Guide d’utilisation de nfdump

Oct 27, 2026 · Francois Paquin, CISSP

Démarrer en trois réflexes

Pour voir des flux lisibles, une seule commande suffit : `nfdump -R <dossier> -o long`. Toutes les commandes de ce guide ont été vérifiées avec nfdump 1.7.10, la version de la Kali du Cyber Range ; les différences avec la version 1.7.3 sont signalées.

```
nfdump -R ~/flux_direct -o long
```

Les trois réflexes à prendre :

1. **Ajouter `-o long`.** Avec nfdump 1.7.10, l’affichage par défaut est déjà lisible, mais `-o long` ajoute les drapeaux TCP. Avec la version 1.7.3, l’affichage par défaut montre des colonnes de pare-feu Cisco (« INVALID Ignore », adresses `0.0.0.0`) qui ne veulent rien dire ici.
2. **Trier par heure avec `-O tstart`.** Sinon, les flux sortent dans l’ordre où ils ont été écrits, pas dans l’ordre chronologique.
3. **Mettre le filtre entre apostrophes, à la fin** : `'host 10.0.0.100'`. Le filtre décide quels flux s’affichent ; les options décident comment.

Pour ne plus y penser, un alias dans `~/.zshrc` (Kali) ou `~/.bashrc` :

```
alias nfd='nfdump -o long -O tstart'
# ensuite : nfd -R ~/flux_direct 'host 10.0.0.100'
```

Dossier ou fichier ? `-R` lit tous les fichiers d’un dossier ; `-r` lit un seul fichier (`-r ~/flux_direct/nfcapd.202610271505`). Le fichier en cours d’écriture, `nfcapd.current.*`, n’est jamais lu : il faut attendre la rotation.

Et la commande de Q1 ? Elle était plus complexe que nécessaire. Si le `curl` est le seul trafic récent, `nfdump -R ~/flux_direct -o long` montre déjà les quatre enregistrements. Le filtre `'host <IP_KALI> and (port 53 or port 443)'` sert seulement à écarter le reste du trafic, et le format `fmt:` du corrigé ne faisait que raccourcir les lignes.

Lire une ligne de flux

Une ligne = un enregistrement = un sens d’une conversation. Voici les quatre enregistrements de Q1 en `-o long` :

```
Date first seen          Duration     Proto  Src IP Addr:Port      Dst IP Addr:Port
Flags   Tos Packets Bytes Flows
2026-10-27 15:09:24.863  00:00:00.000 UDP    10.0.0.100:48190 ->   10.0.0.1:53
........  0     1     57    1
2026-10-27 15:09:24.863  00:00:00.000 UDP    10.0.0.1:53      ->   10.0.0.100:48190
........  0     1     73    1
2026-10-27 15:09:24.864  00:00:00.004 TCP    10.0.0.100:57448 ->   203.0.113.80:443
...AP.S.  0     8   1142    1
2026-10-27 15:09:24.864  00:00:00.004 TCP    203.0.113.80:443 ->   10.0.0.100:57448
...APRSF  0     7   2389    1
```

Colonne	Ce qu'elle contient	À surveiller
Date first seen	Premier paquet du flux	Heure inhabituelle ; dépend du fuseau (section Temps)
Duration	Durée entre le premier et le dernier paquet	Une session longue est coupée en tranches de 5 min environ
Proto	TCP, UDP, ICMP…	ICMP en rafale = découverte d'hôtes
Src / Dst IP:Port	Le sens du flux : source -> destination	Port élevé côté client, port connu côté service
Flags	Drapeaux TCP vus dans le flux, cumulés	Voir le tableau suivant
Packets / Bytes	Volume du flux, en-têtes IP compris	`M` = mégaoctets ; `-N` affiche les nombres complets
Flows	Nombre d'enregistrements regroupés sur la ligne	Plus de 1 seulement après une agrégation

Les drapeaux se lisent position par position : `C E U A P R S F`, un point quand le drapeau est absent.

Drapeaux	Lecture
`......S.`	SYN seul : tentative de connexion sans réponse (balayage)
Réponse `...A.R..` à un SYN	Port fermé : le serveur a répondu par un RST
`...AP.SF`	Connexion complète avec des données, fermée normalement
`...APRSF`	Connexion complète, terminée par un RST (fréquent en HTTPS)
`........`	UDP ou ICMP : pas de drapeaux

Un conseil de lecture : repérez d'abord le côté service (le port connu, comme 53 ou 443). La machine de l'autre côté, avec un port élevé, est le client.

Filtrer : choisir quels flux afficher

Le filtre est une phrase entre apostrophes, en anglais, placée après les options. Les mots se combinent avec `and`, `or`, `not` et des parenthèses.

Je cherche…	Filtre
Tout ce qui touche une machine, dans les deux sens	`'host 10.0.0.105'` (ou `'ip 10.0.0.105'`)
Ce qu'une machine envoie	`'src ip 10.0.0.105'`

Je cherche…	Filtre
Ce qu'une machine reçoit	`'dst ip 10.0.0.105'`
Un réseau entier	`'net 10.0.0.0/24'`, `'src net 10.0.0.0/24'`
Un service, dans les deux sens	`'port 22'`
Plusieurs ports	`'port in [ 3389 5985 ]'` (espaces autour des crochets)
Un protocole	`'proto udp'`, `'proto icmp'`
Des drapeaux TCP	`'flags S and not flags A'` (SYN sans ACK)
Un volume	`'bytes > 10000000'`, `'packets < 3'`
Une durée (en millisecondes)	`'duration > 600000'` (plus de 10 minutes)

Exemples gradués, du plus simple au plus précis :

```
nfd -R ~/enquete 'host 10.0.0.105'
nfd -R ~/enquete 'host 10.0.0.105 and port 22'
nfd -R ~/enquete 'src ip 10.0.0.105 and dst net 10.0.0.0/24 and dst port 445'
nfd -R ~/enquete 'src net 10.0.0.0/24 and not dst net 10.0.0.0/24'   # trafic sortant
nfd -R ~/enquete 'proto udp and dst port 53 and not dst ip 10.0.0.1'
```

Trois pièges fréquents :

- **Les apostrophes sont obligatoires** dès que le filtre contient des espaces, des parenthèses ou des crochets. Sans elles, le shell découpe le filtre et nfdump renvoie une erreur de syntaxe.
- **`and` passe avant `or`.** `'host 10.0.0.100 and port 53 or port 443'` montre tout le HTTPS du réseau. Ajoutez des parenthèses : `'host 10.0.0.100 and (port 53 or port 443)'`.
- **`port` et `host` valent pour les deux sens.** Pour un seul sens, précisez `src` ou `dst`.

Choisir l'affichage et l'ordre

L'option `-o` choisit les colonnes ; `-O` choisit l'ordre ; `-n` ou `-c` limitent le nombre de lignes.

Option	Effet	Quand l'utiliser
`-o long`	Heure, durée, protocole, adresses, drapeaux, paquets, octets	Par défaut pour enquêter
`-o line`	Comme `long`, sans drapeaux ni ToS	Lignes plus courtes
`-o extended`	`long` + débits (pps, bps, octets par paquet)	Comparer des tailles moyennes de paquets
`-o csv`	Toutes les colonnes, séparées par des virgules	Analyse en Python ou dans un tableur
`-o "fmt:%ts %sap ->`	Colonnes choisies une à une	Sortie sur mesure (voir `man nfdump`)

Option	Effet	Quand l'utiliser
`%dap %byt"`		
`-O tstart`	Tri chronologique	Presque toujours
`-O bytes` + `-n 10`	Les 10 plus gros flux	Repérer un transfert volumineux
`-c 20`	Arrête après 20 flux, sans trier	Jeter un coup d'œil rapide
`-q`	Retire l'en-tête et le résumé du bas	Copier des lignes dans un rapport
`-N`	Nombres complets (`14034088` au lieu de `14.0 M`)	Calculs précis

Deux exemples :

```
nfdump -R ~/enquete -o long -O bytes -n 5          # les 5 plus gros flux
nfdump -R ~/enquete -o csv 'host 10.0.0.105' > 105.csv
```

Avec une longue sortie, ajoutez `| less -S` : les lignes restent entières et on défile avec les flèches.

Résumer : statistiques et agrégation

Quand il y a des milliers de flux, on ne les lit pas un par un : on demande un classement avec `-s`, ou on regroupe les flux avec `-a`, `-A` ou `-b`.

Classements « top N » avec -s

La forme est `-s <quoi>/<classé par>`, avec `-n` pour le nombre de lignes (10 par défaut).

Commande	Répond à la question
`-s srcip/flows -n 5`	Qui ouvre le plus de connexions ?
`-s dstip/bytes`	Quelles destinations reçoivent le plus de données ?
`-s ip/bytes`	Quelles machines, source ou destination, pèsent le plus ?
`-s dstport/flows`	Quels services sont les plus sollicités ?
`-s dstport:p/flows`	Idem, en séparant TCP et UDP
`-s proto/flows`	Quelle part pour TCP, UDP, ICMP ?
`-s record/bytes -o line`	Quels sont les plus gros flux, sessions regroupées ?

Un filtre se combine avec un classement : `nfdump -R ~/enquete 'dst port 22' -s srcip/flows` donne qui se connecte en SSH, et combien de fois.

La sortie d'un classement :

```
Top 3 Src IP Addr ordered by flows:
Date first seen          Duration     Proto  Src IP Addr  Flows(%)    Packets(%)
Bytes(%)     pps  bps  bpp
```

```
2026-10-14 08:24:33.788  15:34:02.364 any    10.0.0.105   4352(40.7)  13696( 6.9)
2.9 M( 1.7)  0    407  208
```

Les colonnes à lire en premier : **Flows(%)** (nombre de connexions et part du total), **Bytes(%)** (volume), et **Date first seen + Duration** (la période d'activité). Ici, 10.0.0.105 ouvre 41 % de toutes les connexions du réseau : c'est la première piste de l'enquête.

Regrouper les flux

Option	Regroupe…	Exemple d'usage
`-a`	Les enregistrements qui ont le même 5-tuple	Recoller une session coupée en tranches de 5 min, ou une connexion et son ACK final
`-b`	Les deux sens d'une conversation, sur une ligne, avec les octets de chaque sens (colonnes Out Byte et In Byte)	Comparer l'envoi et la réception d'un coup d'œil. Sans `-o` : avec `-o line` ou `-o long`, un seul sens s'affiche
`-A srcip,dstip`	Selon les champs choisis	Total par couple de machines. Sans `-o long` ni `-o line`, sinon nfdump répond « Invalid print format »

```
nfdump -R ~/enquete -a -o line 'host 203.0.113.200'
nfdump -R ~/enquete -b 'host 203.0.113.200'
nfdump -R ~/enquete -A srcip,dstip -O flows -n 5
```

La première commande ramène l'exfiltration du labo à deux lignes : 43,1 Mo envoyés (5 dans la colonne Flows) et 1,3 Mo reçus (4). La deuxième la ramène à une seule ligne, avec 43,1 Mo et 1,3 Mo dans les colonnes Out Byte et In Byte. Attention : avec `-b`, nfdump devine le sens de la conversation et peut afficher le serveur à gauche ; vérifiez qui envoie quoi avec `-a`.

Travailler avec le temps

L'option `-t` limite l'affichage à une période, et la variable `TZ` décide dans quel fuseau les heures sont lues et affichées.

Fixer le fuseau d'abord

nfdump affiche les heures selon le fuseau de la machine. Une Kali réglée en UTC montre l'exfiltration du labo à 02:14 le 15 octobre au lieu de 22:14 le 14. Au début de chaque terminal :

```
export TZ=America/Toronto
```

Les heures données à `-t` sont lues dans ce même fuseau : avec le mauvais `TZ`, la fenêtre vise la mauvaise période et la commande répond « No matching flows ».

Les formats de -t

Forme	Exemple	Effet
Début-fin	`-t '2026/10/14.17:30:00-`	Une période précise

Forme	Exemple	Effet
	`2026/10/14.23:59:59'`	
Secondes facultatives	`-t '2026/10/14.17:30-2026/10/14.23:59'`	Même chose, plus court
Début seulement	`-t '2026/10/14.22:00'`	De 22 h jusqu'à la fin des données

Le séparateur entre la date et l'heure est un **point**, pas un espace.

Ne pas confondre avec le `-t` de nfcapd et nfpcapd. Dans ces deux outils, `-t` est la durée de chaque fichier de flux, en secondes : `nfpcapd -r enquete.pcap -w ~/enquete -t 3600` crée un fichier par heure au lieu d'un toutes les 5 minutes. Dans nfdump, `-t` choisit la période à afficher.

Le piège : un flux doit tenir entièrement dans la fenêtre

`-t` garde seulement les flux qui **commencent et finissent** dans la période. Dans le labo, le premier enregistrement de l'exfiltration commence à 22:14:07 et dure 5 min :

Fenêtre	Résultat
`22:00-22:15`	Aucun flux : le premier enregistrement se termine à 22:19
`22:00-22:20`	Les deux premiers enregistrements, un par sens
`22:00-23:00`	Les 9 enregistrements (5 envoyés, 4 reçus)

Prenez donc des fenêtres larges, puis resserrez avec le tri `-O tstart`. Une fenêtre trop étroite donne l'impression qu'il ne s'est rien passé.

Avec nfdump 1.7.10, préférez le filtre `first seen`. L'option `-t` y est marquée comme héritée. Le filtre garde les flux selon leur heure de début, sans exiger qu'ils se terminent dans la fenêtre. Il s'écrit au format ISO 8601, avec un `T` entre la date et l'heure, et n'existe pas en 1.7.3.

```
nfdump -R ~/enquete -o long -O tstart \
  'host 203.0.113.200 and first seen >= 2026-10-14T22:00 and first seen < 2026-10-14T22:15'
```

Cette commande montre les deux enregistrements qui commencent à 22:14, là où `-t` avec la même fenêtre ne trouve rien.

Recettes de chasse

Chaque comportement vu en classe a une commande de départ. Les commandes supposent l'alias `nfd` et le dossier `~/flux`. Remplacez les valeurs entre chevrons par les vôtres : `<RESEAU>` par exemple `10.0.0.0/24`, `<RESOLVEUR>` l'adresse du DNS autorisé, `<DATE>` au format `2026/10/14`.

Commencer par une vue d'ensemble

```
nfdump -R ~/flux -s proto/flows             # répartition TCP / UDP / ICMP
nfdump -R ~/flux -s srcip/flows -n 10       # qui parle le plus
nfdump -R ~/flux -s dstport/flows -n 10     # quels services
```

Balayage de ports : beaucoup de SYN sans réponse depuis une même source.

```
nfdump -R ~/flux 'flags S and not flags A' -s srcip/flows
nfd -R ~/flux 'src ip <POSTE> and flags S and not flags A' | less -S
```

Découverte d'hôtes : une source qui envoie de l'ICMP à tout le réseau.

```
nfdump -R ~/flux 'proto icmp' -s srcip/flows -n 5
```

Force brute SSH ou RDP : des dizaines de flux courts et de taille semblable vers le port 22 ou 3389.

```
nfdump -R ~/flux 'dst port 22' -s srcip/flows
nfd -R ~/flux 'src ip <POSTE> and dst ip <SERVEUR> and dst port 22'
```

Mouvement latéral : SMB, RDP ou WinRM entre postes de travail.

```
nfd -R ~/flux 'src net <RESEAU> and dst net <RESEAU> and port in [ 445 3389 5985 ]'
```

Beaconing : connexions régulières vers une même destination externe.

```
nfdump -R ~/flux 'src net <RESEAU> and not dst net <RESEAU>' -s dstip/flows -n 10
python3 analyse_beacon.py ~/flux            # mesure la régularité
```

DNS anormal ou tunnel DNS : requêtes qui ne passent pas par le résolveur autorisé.

```
nfdump -R ~/flux 'proto udp and dst port 53 and not dst ip <RESOLVEUR>' -s
srcip/flows
nfdump -R ~/flux 'proto udp and dst port 53' -s srcip/bytes -n 5
```

Exfiltration : un hôte interne qui envoie beaucoup plus qu'il ne reçoit, surtout hors des heures de travail.

```
nfdump -R ~/flux -t '<DATE>.17:30-<DATE>.23:59' 'src net <RESEAU> and not dst net
<RESEAU>' -s srcip/bytes
nfdump -R ~/flux -a -o line 'host <SUSPECT>'    # comparer l'envoi et la réception
```

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Colonnes « Event », « INVALID Ignore », adresses `0.0.0.0`	Affichage par défaut de nfdump 1.7.3	Ajouter `-o long` (ou l'alias `nfd`)
« No matching flows » juste après avoir généré du trafic	Les flux attendent leur expiration dans softflowd, ou sont encore dans `nfcapd.current.*`	`softflowctl … expire-all` sur pfSense, puis attendre la rotation de nfcapd (5 min)
« No matching flows » avec `-t`	Fenêtre trop étroite (un flux doit y tenir en entier) ou mauvais fuseau	Élargir la fenêtre ou utiliser `first seen` ; vérifier `echo $TZ`
« No matching flows » avec un filtre `net`	Réseau non aligné sur son masque (`10.0.0.100/27`)	Utiliser l'adresse de début du réseau : `10.0.0.96/27`
« Invalid print format line to aggregate flows »	`-A` combiné avec `-o line` ou `-o long`	Retirer l'option `-o`
Heures décalées de 4 ou 5 h	Machine réglée en UTC	`export TZ=America/Toronto`

Symptôme	Cause probable	Solution
Erreur de syntaxe sur le filtre	Apostrophes manquantes, ou crochets sans espaces	`'port in [ 22 3389 ]'`, toujours entre apostrophes
Beaucoup trop de résultats avec un `or`	`and` passe avant `or`	Ajouter des parenthèses
Les flux ne sont pas en ordre chronologique	Ordre d'écriture des fichiers	Ajouter `-O tstart`
Une session apparaît en plusieurs lignes	Délai actif de l'exporteur (environ 5 min)	Regrouper avec `-a`
Une ligne d'un seul paquet de 40 octets, drapeaux `...A....`, juste après une connexion	L'ACK final, exporté à part par nfpcapd 1.7.10	Normal ; `-a` le recolle à sa connexion
Volumes minuscules (Ko au lieu de Mo) après une conversion avec nfpcapd	pcap aux paquets tronqués, rejetés par nfpcapd 1.7.10 (« short caplen » dans son résumé)	Utiliser une capture complète (`tcpdump -s 0`, la valeur par défaut)
Le dossier de flux reste vide	Rien n'arrive au collecteur	Sur Kali : `sudo tcpdump -ni eth0 udp port 2055` pendant un `expire-all`

Pour aller plus loin : `man nfdump` décrit tous les champs de filtre et les balises du format `fmt:`.